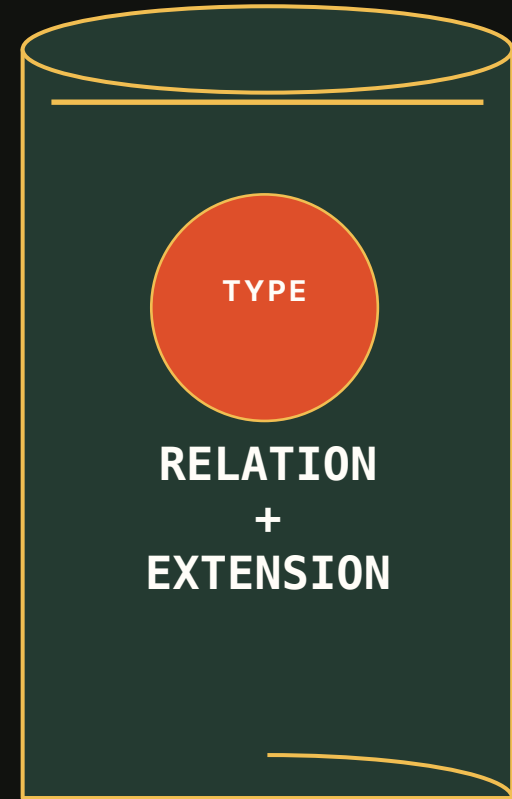
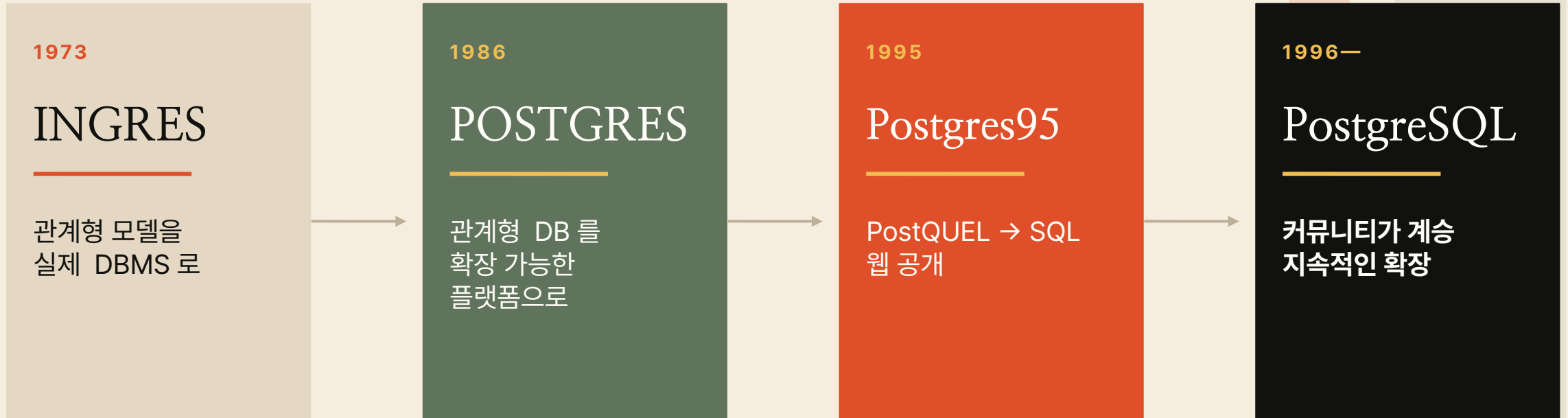


관계형 DB 가 이해하는 세계를 넓히다

PostgreSQL 의 기원 · 확장성 · SQL 전환 · 커뮤니티
그리고 MySQL 의 별도 기술 · 소유권 계보

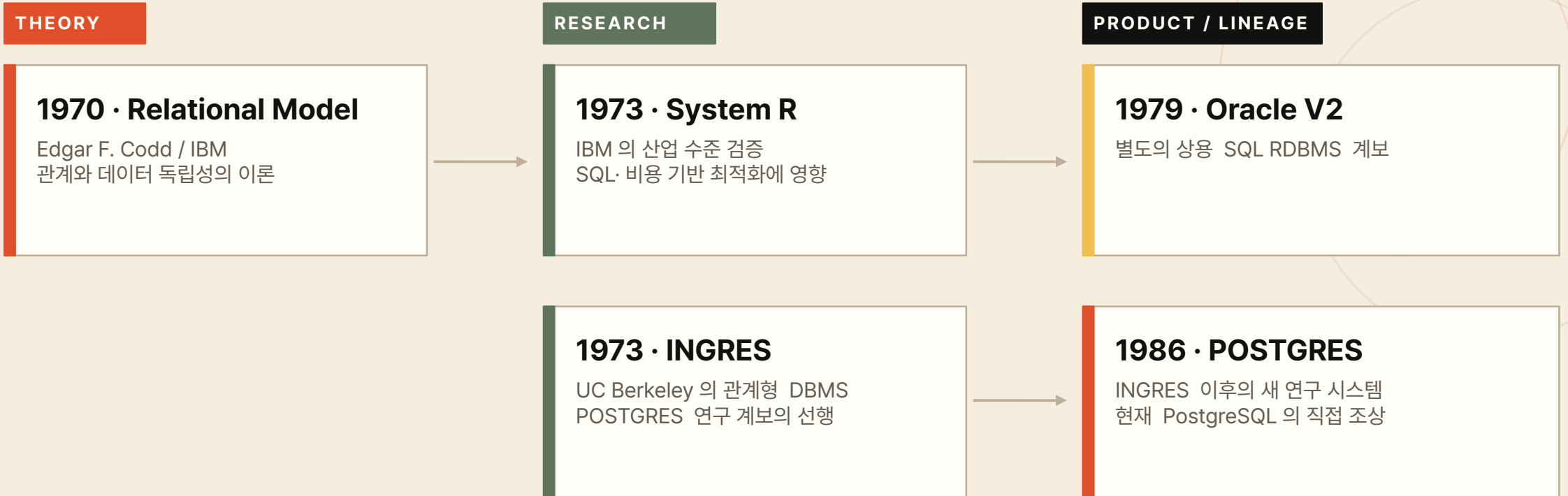


네 단계만 잡으면 전체 역사가 연결된다



철학은 이어지고, 질의 언어와 운영 주체는 바뀌었다.

관계형 모델의 시작과 제품 계보는 같은 이야기가 아니다



이론 제안 ≠ 연구 구현 ≠ 상용화 ≠ 직접 코드 계보

INGRES의 핵심은 “무엇을 원하는지만 선언하라”였다

USER / WHAT

“개발팀이면서
급여가 5,000 이상인
직원을 찾아줘.”

탐색 절차가 아니라 원하는 결과를 표현



DBMS / HOW

- 01 인덱스를 사용할지
- 02 테이블을 스캔할지
- 03 어느 테이블부터 조인할지
- 04 데이터를 어디서 읽을지

관계형 모델 · 데이터 독립성 · 선언적 질의

업무 데이터 밖에서 관계형 DB 의 한계가 드러났다

TRADITIONAL

INT

주문 수량

TEXT

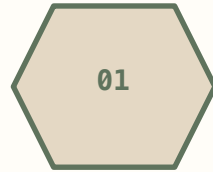
직원 이름

DATE

거래 일자

평평한 업무 데이터에 적합

NEW DOMAIN



01 CAD · 회로



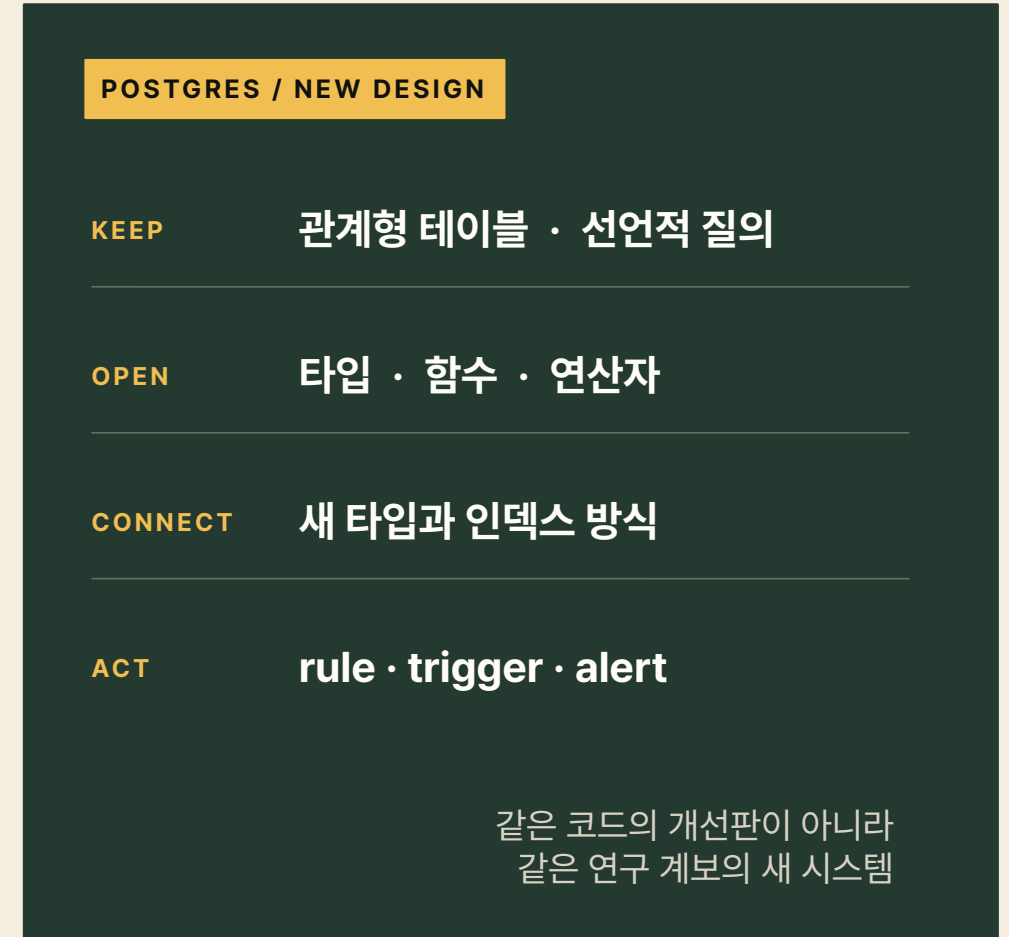
02 지도 · 지리 정보



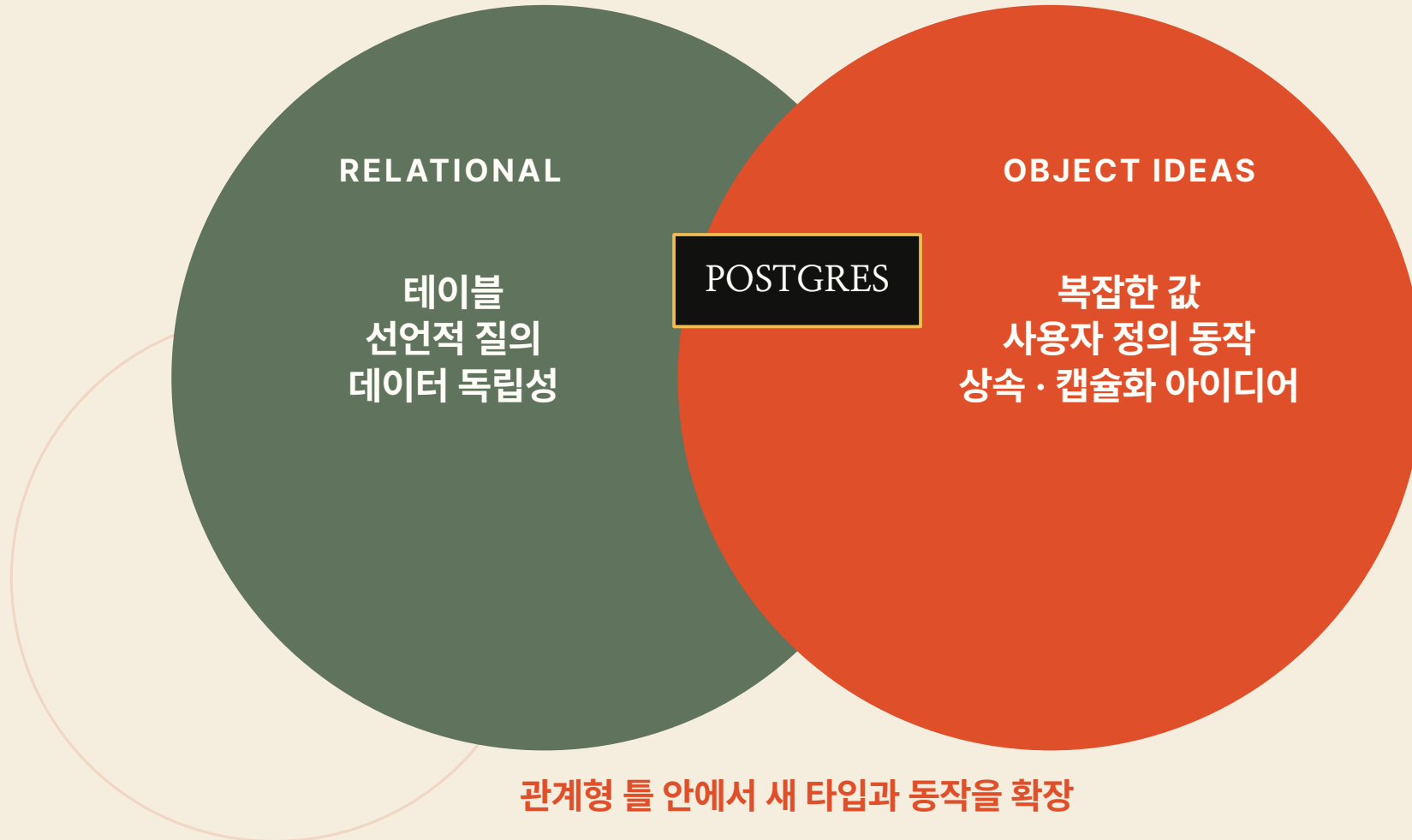
03 그래픽 · 과학 데이터

polygon 을 저장하는 것만으로는 부족하다 .
겹침 · 포함 · 거리와 공간 검색까지 DB 가
이해해야 한다 .

INGRES 에 계속 붙이는 대신 , 확장성을 중심으로 다시 설계했다



객체 DB 로 떠난 것이 아니라, 관계형 DB 의 표현력을 넓혔다



NOT

❌ 관계형 모델 폐기

YES

표현력 확장

새 타입은 “값 + 동작 + 검색 규칙”을 함께 정의한다

01 내부 표현

길이 · 정렬 · 값의 메모리 표현

03 계산 함수

면적 · 거리 · 포함 · 겹침

02 입력 · 출력 함수

문자열 ↔ 내부 값 변환

04 연산자

+ · = · && 기호를 함수에 연결

NEW TYPE
polygon

INDEX RULE operator class 로 검색 의미 연결

값의 내부 표현 ≠ 별도 스토리지 엔진

polygon 하나를 DB 가 “이해한다”는 뜻



새 도메인의 의미를 애플리케이션 밖 , DBMS 안으로 가져온다 .

최초 POSTGRES 설계는 확장성 하나만 보지 않았다

01

COMPLEX OBJECTS

CAD · 지도 · 그래픽의 복잡한 값

02

USER EXTENSIBILITY

타입 · 함수 · 연산자 · 접근 방식

03

ACTIVE DATABASE

rule · trigger · alert · inference

04

RECOVERY

덮어쓰기 대신 버전과 복구 구조 실험

05

NEW HARDWARE

광학 디스크 · 멀티프로세서 · VLSI

06

RELATIONAL CORE

관계형 모델은 가능한 한 유지

DESIGN INTENT

관계형 DB 가 다룰 수 있는 세계를 넓힌다

연구 계보와 직접 코드 계보를 따로 그려야 한다

RESEARCH LINEAGE



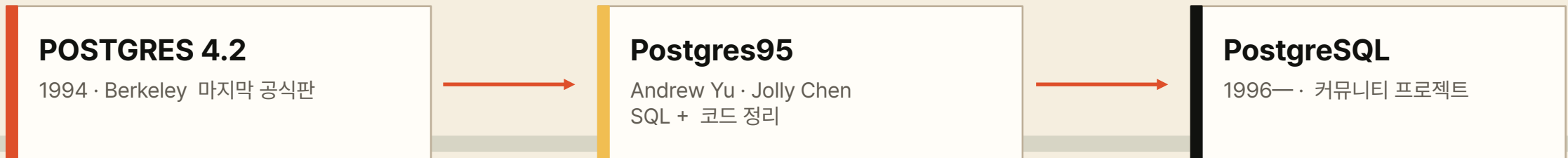
KEY / ARROW MEANING

— 연구 · 철학 계보

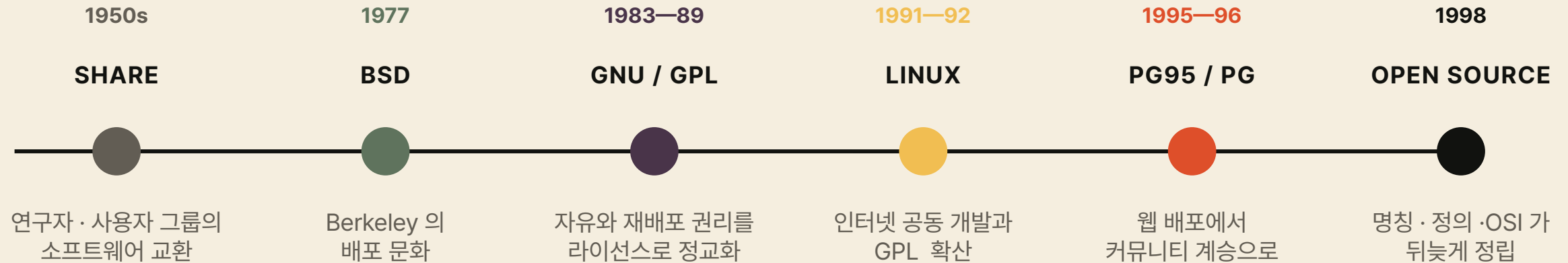
— 직접 코드 계보

같은 화살표가 아니다

DIRECT CODE LINEAGE



“오픈 소스”라는 이름보다 공유 문화가 먼저였다



문화 → 운동 · 라이선스 → 인터넷 협업 → 명칭과 표준화

사용자가 늘자 연구보다 “지원”에 더 많은 시간이 들었다

TIME BUDGET



외부 사용자가 늘수록 프로토타입 지원 비용이 커졌다.

1989

Version 1

소수 외부 사용자에게 배포

1993

Community ×2

외부 사용자 규모가
거의 두 배

1994

Version 4.2

마지막 공식 Berkeley
릴리스

OFFICIAL
PROJECT
ENDED

코드와 사용자는
사라지지 않았다

Postgres95 는 SQL 을 위한 “실용적 계속 작업”이었다

WHY

후속 연구에 필요

Mariposa · Tioga 에서
POSTGRES 를 계속 사용

Andrew Yu · Jolly Chen

WHAT CHANGED

PostQUEL → SQL

SQL 인터프리터
ANSI C 정리
코드 크기 약 25% 축소
psql · 성능 · 유지보수 개선

WHAT HAPPENED

웹 공개와
예상 밖의 성장

1995 년 Postgres95 공개
메일링리스트와 사용자 성장

공개는 원래 계획보다
“afterthought” 에 가까웠음

사용자 정의 타입을 만들기 위해서가 아니라, 이미 확장 가능한 POSTGRES 를 SQL 로 쓰기 위해서였다.

Postgres95 를 커뮤니티가 계승하며 PostgreSQL 이 됐다

1995

Postgres95

웹 배포 · 메일링리스트

1996

PostgreSQL

이름 변경 · 버전 체계 정리

TODAY

Community-governed

특정 회사의 단독 소유가 아님

EARLY COMMUNITY

Marc Fournier

서버 · 메일링리스트

Bruce Momjian

개발 · 커뮤니티

Thomas Lockhart

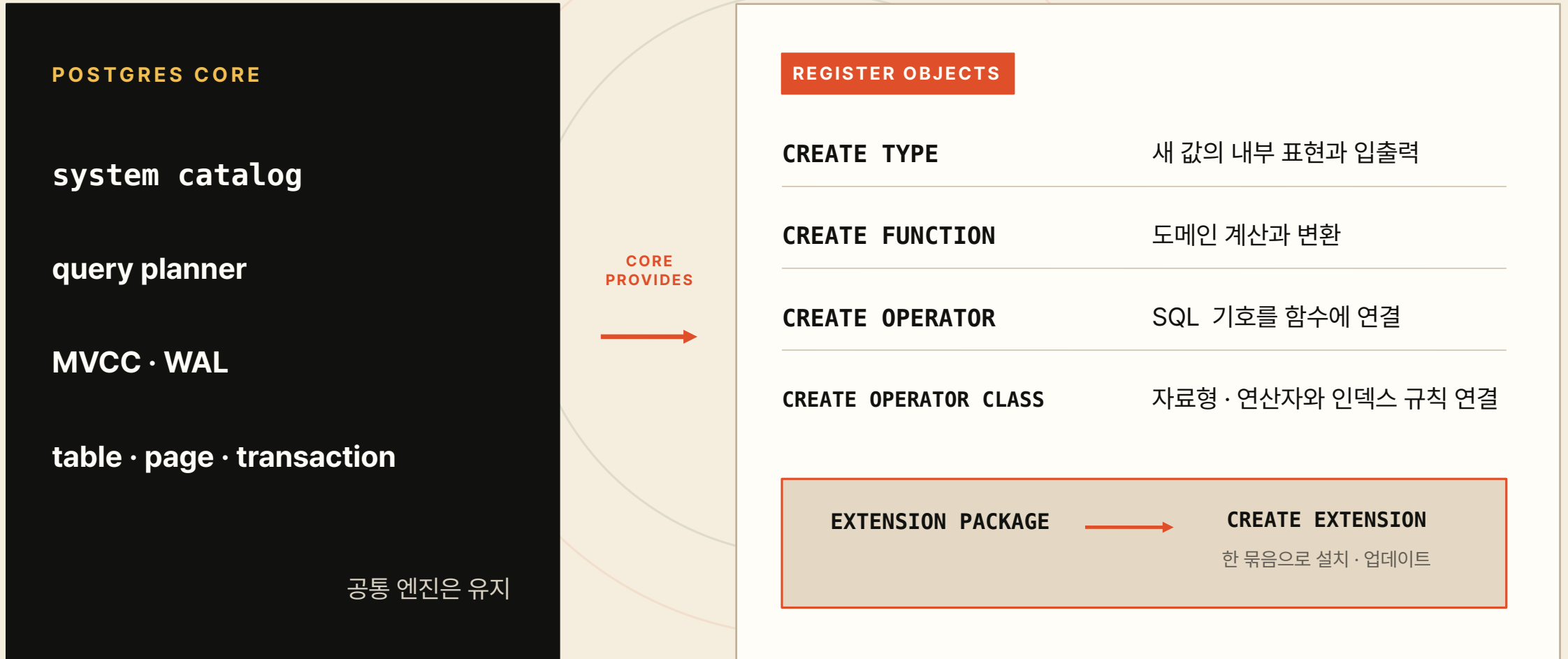
개발 · 문서

Vadim Mikheev

핵심 엔진 개발

RENAME, NOT REWRITE

초기 확장 철학은 오늘날 extension 생태계로 남았다



1986 년부터 이어진 것은 명령어가 아니라 “확장 가능한 코어”라는 설계 철학이다 .

MySQL 은 같은 질문에서 출발한 경쟁 프로젝트가 아니었다

POSTGRES / 1986

관계형 DB 를 어떻게 확장할까 ?

문제
복잡한 데이터와 동작을 기존 구조에 붙이기 어려움

응답
타입 · 함수 · 연산자 · 접근 방식을 확장

MYSQL / 1990s

기존 데이터 루틴에 더 나은 SQL 을 어떻게 붙일까 ?

문제
자체 ISAM 루틴 + mSQL 이 필요한 속도 · 유연성을
충족하지 못함

응답
새 SQL 인터페이스와 플러그형 스토리지 엔진 구조

역사는 현재 성능의 판정표가 아니라 구조를 읽는 렌즈다 .

관계형 이론이 연구실에서 상용 산업으로 이동한 13 년

1970
—
1983

THEORY
RESEARCH
INDUSTRY

1970

THEORY

Codd

관계형 모델을 논문으로 제안

데이터를 행·열의 관계로
다루고 물리 저장과 논리 질의를
분리

1973 – 76

RESEARCH

System R · INGRES

IBM 과 Berkeley 가
독립적으로 구현

SQL 계열과 QUEL 계열이
관계형 아이디어를 실행 가능한
시스템으로 증명

1977 – 83

INDUSTRY

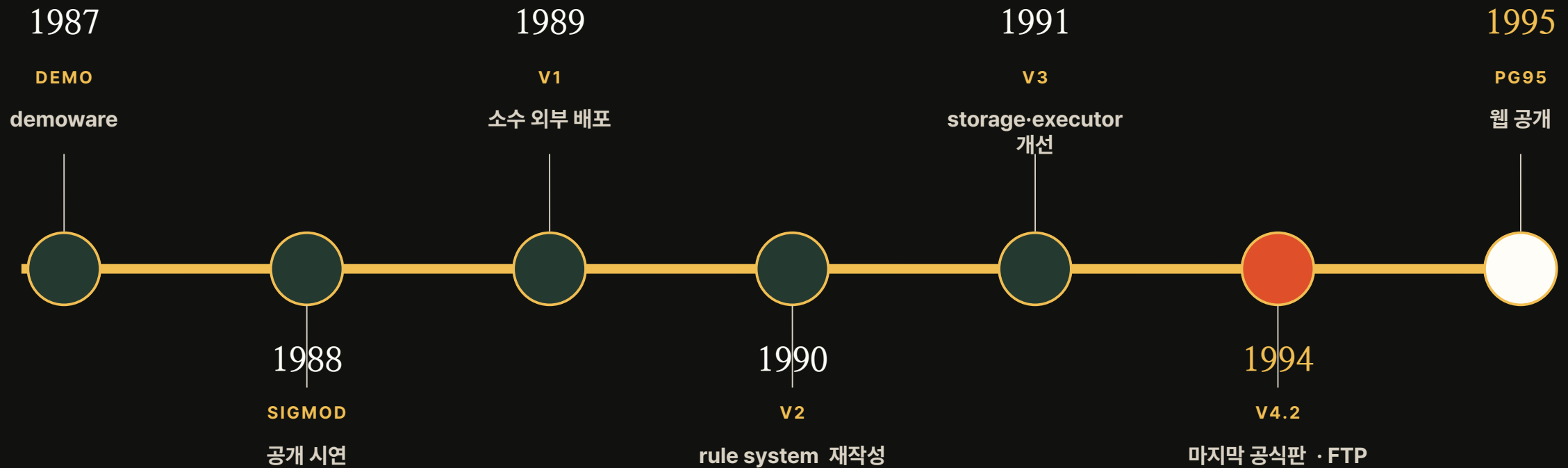
Oracle V2 · DB2

1979 Oracle V2 상용 출시
1983 IBM DB2 출시

연구 코드와 별개인 상용 제품
계보가 형성

이론의 탄생 ≠ 연구 구현 ≠ 상용 제품 출시

POSTGRES 는 1995 년에 갑자기 처음 공개된 것이 아니다



DISTRIBUTION ≠ GOVERNANCE

1989 외부 배포 → 1994 FTP → 1995 웹 공개 · 커뮤니티 전환

Postgres95 는 “SQL 을 넣은 완성품”이 아니라 과도기의 수술 기록이다

OPERATIVE CHANGES

POSTQUEL → SQL	질의 인터프리터 교체
ANSI C	코드 정리 · 이식성 개선
-25%	코드 크기 축소
+30 – 50%	Wisconsin Benchmark 성능 개선
psql	대화형 클라이언트 · SQL 튜토리얼

NOT YET COMPLETE

SQL 호환성은 한 번에 완성되지 않았다

- subquery 등 일부 SQL 기능 부재
- 기존 POSTGRES 확장성은 유지
- 이후 커뮤니티 릴리스에서 계속 보완

TRANSITION, NOT FINISH LINE

1995 공개 → 이후 커뮤니티 릴리스

새 타입을 만든 버전이 아니라, 기존 확장형 DB 를 SQL 생태계로 옮긴 버전

MySQL 의 제품화 · 엔진 · MariaDB 는 한 줄 계보가 아니다

PRODUCT / CODE LINEAGE

1995 MySQL 공개

CODE FORK

2009 MariaDB

MySQL 코드베이스에서 분기

ENGINE / DIRECT SUCCESSION

ISAM → MyISAM

기존 MySQL ISAM 엔진의 직접 개선

큰 파일 · FULLTEXT · CHECK/REPAIR · 비트랜잭션

ENGINE / EXTERNAL INTEGRATION

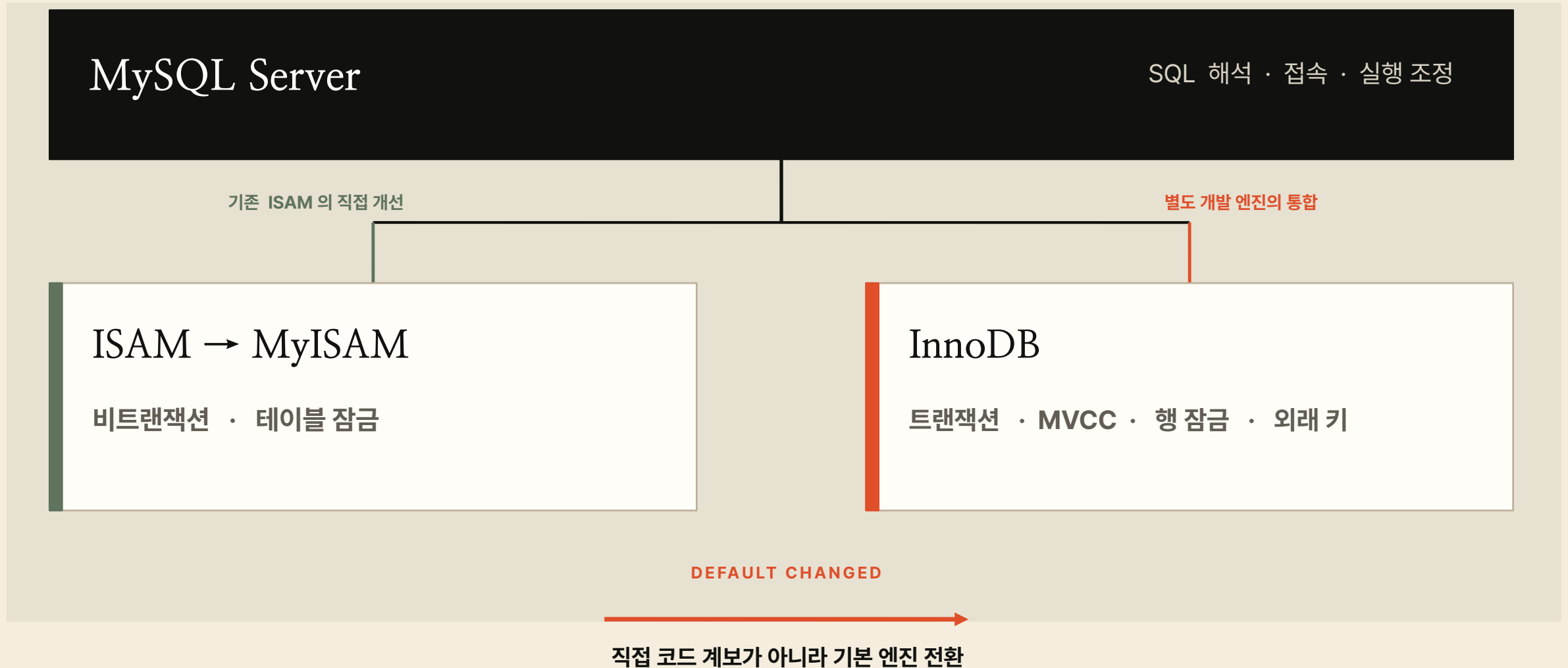
Innobase Oy → InnoDB

별도 개발한 엔진을 MySQL 에 통합

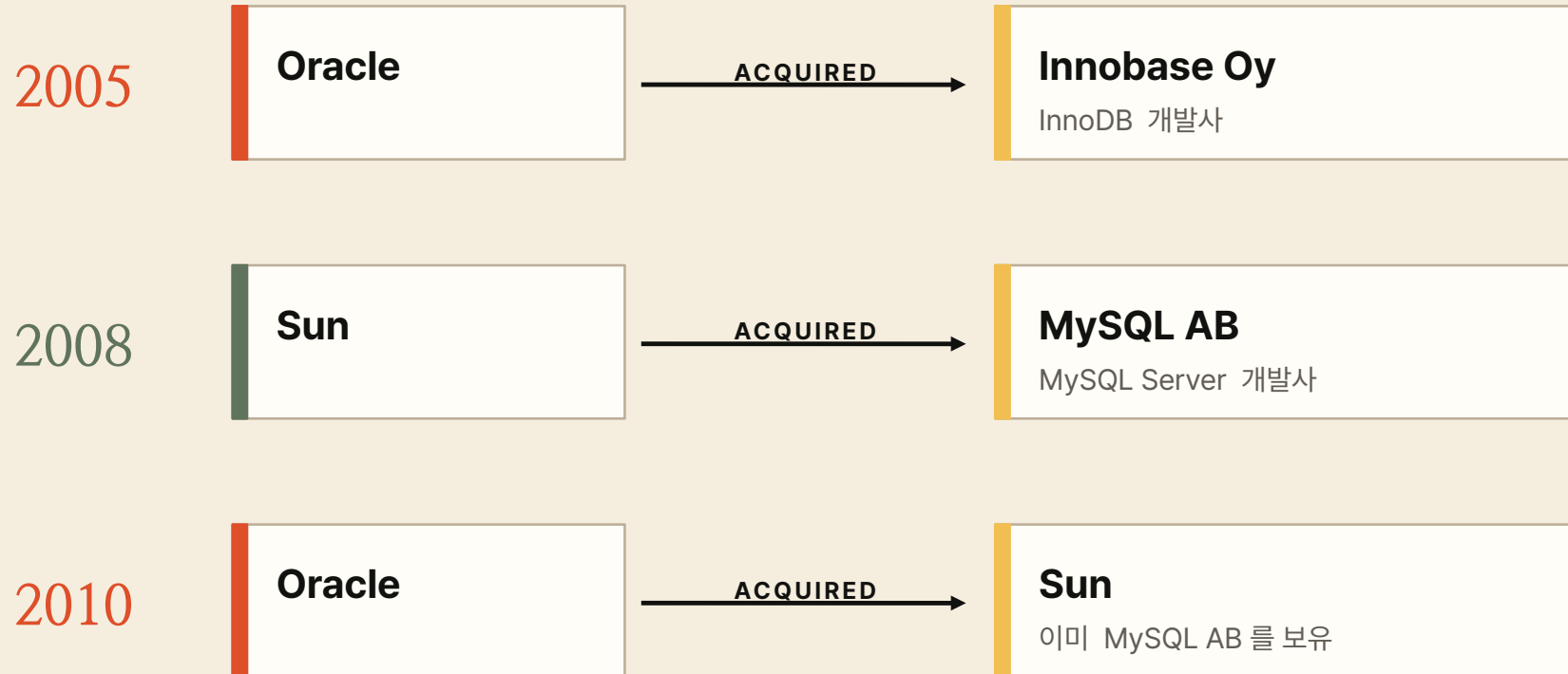
트랜잭션 · MVCC · 행 잠금 · 외래 키

제품 포크 ≠ 엔진 직접 계승 ≠ 외부 엔진 통합

MyISAM 과 InnoDB 는 같은 엔진의 전후 버전이 아니다

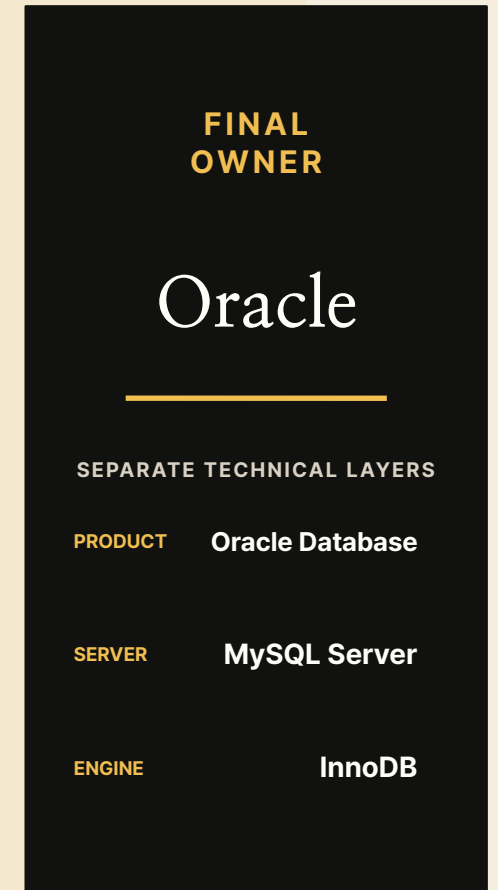


소유권 계보는 기술 계보와 별도로 봐야 한다



소유권은 Oracle 로 통합 · 제품 · 서버 · 엔진의 코드 계보는 별도

같은 소유자 $\neq$ 같은 코드베이스



헛갈리기 쉬운 여섯 문장을 붉은 펜으로 교정하기

PROOF / FALSE → PRECISE

- | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| 01 | × | <u>INGRES 는 PostgreSQL 만의 철학</u> | → | 관계형 DB 전반의 기반을 구현 |
| 02 | × | <u>INGRES 를 계속 고친 것이 POSTGRES</u> | → | 같은 연구 계보의 새 후속 시스템 |
| 03 | × | <u>사용자 정의 타입은 Postgres95 에서 등장</u> | → | POSTGRES 설계부터 핵심 |
| 04 | × | <u>Postgres95 는 사용자 타입을 만들려고 제작</u> | → | PostQUEL 에서 SQL 로 전환하고 코드를 정리 |
| 05 | × | <u>PostgreSQL 은 새로 다시 쓴 DB</u> | → | Postgres95 코드를 커뮤니티가 직접 계승 |
| 06 | × | <u>POSTGRES 는 처음부터 오픈소스 프로젝트</u> | → | 배포 · 소스 공개 · 커뮤니티 거버넌스를 구분 |

NOTE

역사에서는 이름 · 코드 · 철학 · 소유권을 같은 화살표로 그리지 않는다.

PostgreSQL 을 설명하는 네 문장 중 무엇을 선택할까 ?

A

“MySQL 보다 무결성이 좋아서”

현재 비교를 기원에 투사

✕

B

“사용자 정의 타입을 쓰려고”

핵심이지만 범위가 너무 좁음

✕

C

“연구 종료 뒤 SQL DB 를 새로 만듦”

직접 코드 계보를 끊음

✕

D

“관계형 코어를 확장하고 SQL·커뮤니티가 계승”

RECOMMENDED

✓

D

30-SECOND ANSWER

관계형 모델은 유지하고
타입·동작·인덱스를 확장했다.
Postgres95 가 SQL 로 연결했고
커뮤니티가 PostgreSQL 로 이어
갔다.

관계형 DB 가 이해할 수 있는 세계를 넓혔다.

Sources / foundations & PostgreSQL

[1] IBM — The relational database

<https://www.ibm.com/history/relational-database>

[2] Stonebraker et al. — INGRES design & implementation

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/320473.320476>

[3] Stonebraker & Rowe — The Design of POSTGRES

<https://dsf.berkeley.edu/papers/ERL-M85-95.pdf>

[4] Hellerstein — Looking Back at Postgres

<https://arxiv.org/pdf/1901.01973>

[5] PostgreSQL Docs — A Brief History of PostgreSQL

<https://www.postgresql.org/docs/current/history.html>

[6] PostgreSQL Docs — Extending SQL

<https://www.postgresql.org/docs/current/extend.html>

[7] PostgreSQL Docs — CREATE TYPE

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtype.html>

[8] PostgreSQL Docs — CREATE OPERATOR

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createoperator.html>

[9] PostgreSQL Docs — CREATE OPERATOR CLASS

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createopclass.html>

[10] PostgreSQL Docs — CREATE EXTENSION

<https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createextension.html>

[11] PostgreSQL mailing list — PostgreSQL History Document

<https://www.postgresql.org/message-id/20041203184254.F6767@cookie.varlena.com>

[12] UC Berkeley — University POSTGRES 4.2 FAQ

<https://dsf.berkeley.edu/postgres-v4r2/postgres.faq>

Sources / community, open source & MySQL

[13] Open Source Initiative — History of OSI

<https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>

[14] GNU Project — Free Software Movement and GPL history

<https://www.gnu.org/press/2001-05-04-GPL.html>

[15] Computer History Museum — Software & Languages Timeline

<https://www.computerhistory.org/timeline/software-languages>

[16] MySQL Docs — History of MySQL

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/history.html>

[17] PostgreSQL — Frequently Asked Questions

<https://www.postgresql.org/about/press/faq>

[18] Oracle — MySQL 8.4 Reference Manual

https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.4-en/mysql-8.4-en.pdf

[19] MariaDB Foundation — MySQL-MariaDB History

<https://mariadb.org/wp-content/uploads/2019/11/MySQL-MariaDB-story.pdf>

[20] Oracle — Agreement to acquire Sun

<https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/oracle-buys-sun-042009.html>

[21] Oracle — Sun acquisition completion context

<https://investor.oracle.com/investor-news/news-details/2010/Oracle-Reports-GAAP-EPS-0f-023-Non-GAAP-EPS-0f-038/default.aspx>

[22] Oracle Database Concepts — Introduction

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e40540/intro.htm

[23] PostgreSQL 6.3 Docs — A Brief History

<https://www.postgresql.org/docs/6.3/c0102.htm>

[24] MySQL Docs — The MyISAM Storage Engine

<https://dev.mysql.com/doc/refman/9.2/en/myisam-storage-engine.html>
